LAPORAN PRAKTIKUM & TUGAS

PEMROGRAMAN MOBILE (CR002)

PERANCANGAN MODEL LAYOUT PADA ANDROID & FLUTTER

Disusun Oleh:

Zefhana Ananda

NIM: 20240801047

Dosen Pengampu:

Jefry Sunupurwa Asri, S.Kom., M.Kom.

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS ILMU KOMPUTER

UNIVERSITAS ESA UNGGUL

BAB I: PENDAHULUAN & TUJUAN

1. Belajar cara menyusun tata letak UI (Layout Model) di Android.
2. Memahami LinearLayout: orientasi vertikal, weight, dan gravity.
3. Memahami RelativeLayout: penempatan posisi relatif terhadap elemen lain dan par
ent.
4. Membuat form registrasi lengkap dengan validasi input.

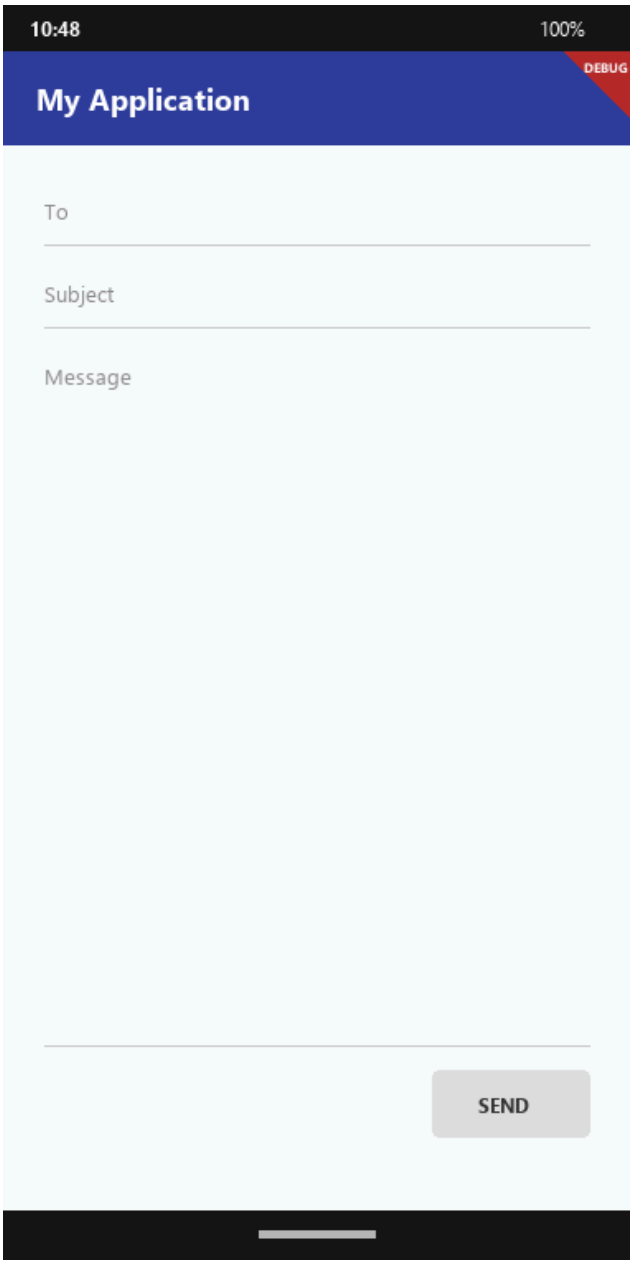
BAB II: DASAR TEORI

Layout Model itu yang menentukan bagaimana elemen-elemen ditata di layar:
1. LinearLayout: Elemen disusun satu arah (vertikal atau horizontal). Bisa pakai l
ayout_weight buat bagi-bagi ruang layar.
2. RelativeLayout: Setiap View diposisikan relatif terhadap View lain (below, toLe
ftOf, dll) atau terhadap batas parent. Bagusnya, tidak perlu nesting layout terlal
u dalam.
3. ConstraintLayout: Layout modern yang pakai constraint, jadi bisa bikin UI yang
responsif dengan hierarki tampilan yang flat.
4. Global Strings (strings.xml): Sebaiknya teks disimpan di resource strings supay
a konsisten dan gampang kalau mau ganti bahasa.

BAB III: PELAKSANAAN PRAKTIKUM (LinearLayout & RelativeLayout)

Praktikum 3 ada 2 studi kasus:

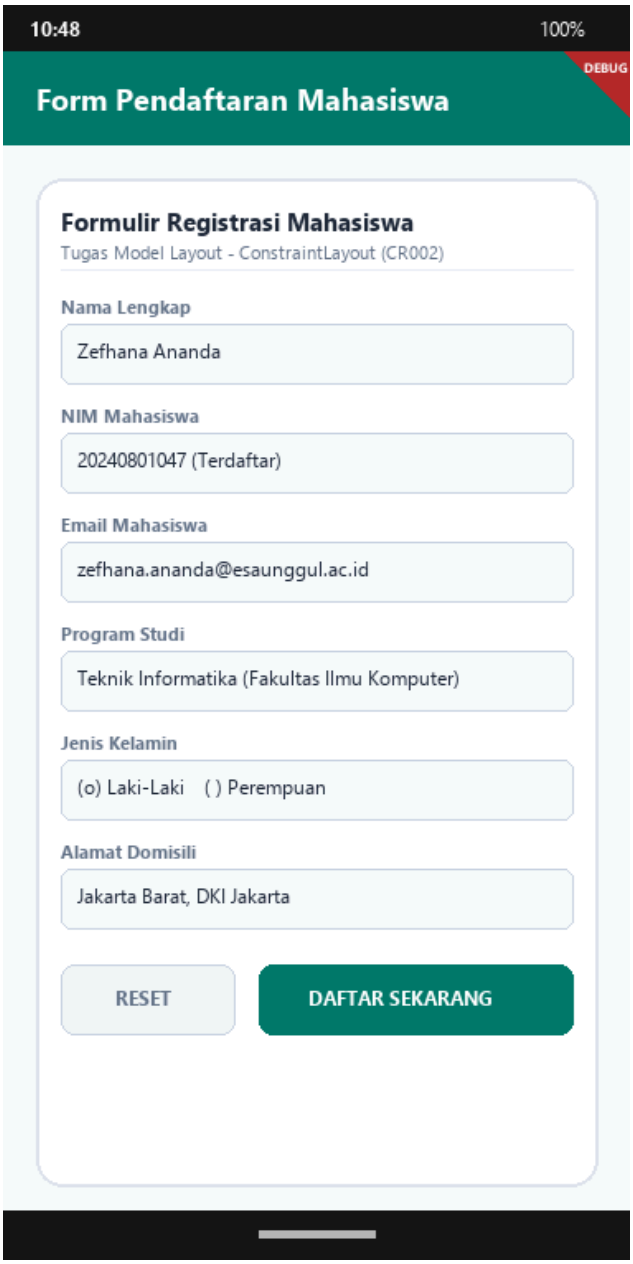
1. Form Kirim Pesan: Pakai LinearLayout vertikal, field Message-nya dikasih weight 1
2. Form Registrasi: Pakai RelativeLayout, field Name diletakkan di bawah judul Regist



Gambar 1. Tampilan Hasil Praktikum (LinearLayout & RelativeLayout)

BAB IV: PEMBAHASAN TUGAS (Form Registrasi Mahasiswa Komprehensif)

Untuk tugas 3, saya bikin form registrasi mahasiswa yang cukup lengkap. Ada field Nam



Gambar 2. Tampilan Hasil Tugas (Form Registrasi Mahasiswa Komprehensif)

RINGKASAN SINTAKS & WIDGET PENTING

- `Column / Row`
  Pengganti LinearLayout di Flutter, buat susun child vertikal atau horizontal.
- `Expanded / Flex`
  Pengganti layout_weight, buat ambil sisa ruang layar.
- `TextFormField`
  Input teks yang bisa ditambahkan validator.
- `GlobalKey<FormState>`
  Kunci buat validasi semua input form sekaligus.
- `DropdownButtonFormField`
  Widget dropdown buat pilihan kayak Program Studi.
- `AlertDialog`
  Dialog pop-up yang tampil buat nampilin info atau konfirmasi.

BAB V: KESIMPULAN & REFLEKSI

1. Pakai layout_weight di LinearLayout bikin form bisa menyesuaikan tinggi layar s
ecara otomatis tanpa harus hardcode ukuran piksel.
2. RelativeLayout dan ConstraintLayout lebih efisien buat layout yang kompleks kar
ena hierarchy-nya flat, tidak banyak nesting.
3. Validasi form di sisi client itu penting supaya data yang dimasukkan user sudah
benar sebelum diproses lebih lanjut.